# Отчёт по лабораторной работе № 6

Полина Вячеславовна Белакова

# Содержание


1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Выводы 14

Список литертуры 15

# Список иллюстраций

4.1 Опреденение имени домашнего каталога, переход в каталог tmp, вывод содержимого каталога . . . . . 8
4.2 Проверка наличия подкаталога cron и вывод содержимого домашнего каталога на экран . . . . . 9
4.3 Создание каталогов . . . . . 9
4.4 Удаление каталогов одной комадой . . . . . 10
4.5 Создание каталога . . . . . 10
4.6 man ls . . . . . 10
4.7 man ls . . . . . 10
4.8 Просмотр описания команд . . . . . 11
4.9 Исполнение команды из истории . . . . . 11

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой по средством командной строки.

# 2 Задание

Изучить работу пользователя с системой по средством командной строки.

# 3 Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода ко- манд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell : /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh.

Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой ука- зание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие.

Общий формат команд можно представить следующим образом :

# 4 Выполнение лабораторной работы

1. Определяю полное имя домашнего каталога.
2. Выполняю следующие действия : 2.1. Перехожу в каталог /tmp. 2.2. Вывожу на экран содержимое каталога /tmp. Для этого использую команду ls с различными опциями. рис. 4.1).

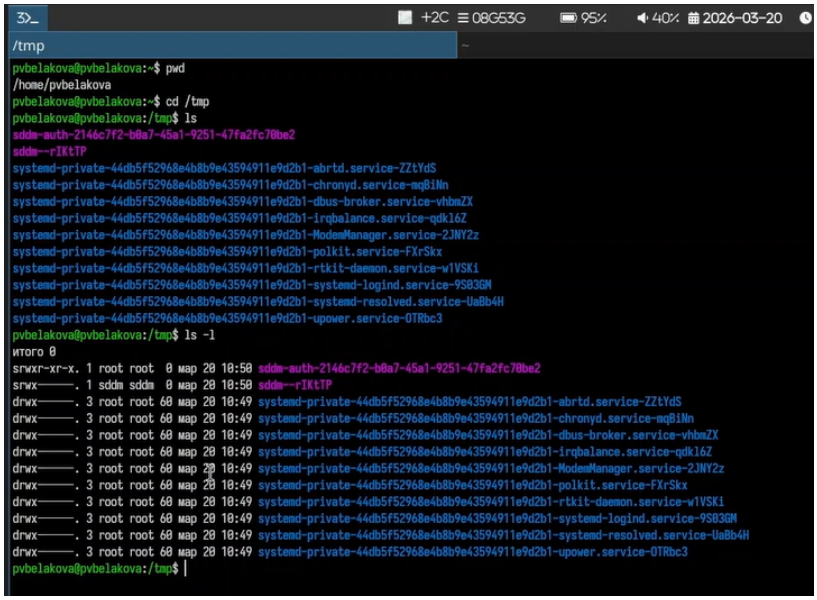


Рисунок 4.1: Опреденение имени домашнего каталога, переход в каталог tmp, вывод содержимого каталога

2.3. Определяю, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. рис. 4.2).

2.4. Перехожу в домашний каталог и вывожу на экран его содержимое. рис. 4.2).

```
pvbelakova@pvbelakova:/tmp$ ls /var/spool | grep cron
anacron
cron
pvbelakova@pvbelakova:/tmp$ cd ~
pvbelakova@pvbelakova:~$ ls -l
итого 44
drwxr-xr-x. 1 pvbelakova pvbelakova    26 мар  7 11:13  apps
drwxr-xr-x. 1 pvbelakova pvbelakova    14 мар 14 13:44  bin
drwxr-xr-x. 1 pvbelakova pvbelakova     0 мар 14 14:52  Documents
drwxr-xr-x. 1 pvbelakova pvbelakova   114 мар 14 18:54  Downloads
-rw-r--r--. 1 pvbelakova pvbelakova  8593 мар 10 02:29  get
-rw-r--r--. 1 pvbelakova pvbelakova  8593 мар 10 02:29  get.1
-rw-r--r--. 1 pvbelakova pvbelakova 18657 мар 14 13:46  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 pvbelakova pvbelakova    12 мар 14 18:54  opt
drwxr-xr-x. 1 pvbelakova pvbelakova    32 мар  6 09:07  Projects
drwxr-xr-x. 1 pvbelakova pvbelakova    10 мар  5 20:11  work
drwxr-xr-x. 1 pvbelakova pvbelakova     0 мар  4 17:30  Видео
drwxr-xr-x. 1 pvbelakova pvbelakova    32 мар  6 15:57  Документы
drwxr-xr-x. 1 pvbelakova pvbelakova   614 мар  7 21:40  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 pvbelakova pvbelakova     0 мар  4 17:30  Изображения
drwxr-xr-x. 1 pvbelakova pvbelakova     0 мар  4 17:30  Музыка
drwxr-xr-x. 1 pvbelakova pvbelakova     0 мар  4 17:30  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 pvbelakova pvbelakova     0 мар  4 17:30  'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 pvbelakova pvbelakova     0 мар  4 17:30  Шаблоны
pvbelakova@pvbelakova:~$
```

Рисунок 4.2: Проверка наличия подкаталога cron и вывод содержимого домашнего каталога на экран

3. Выполните следующие действия : 3.1. В домашнем каталоге создаю новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создаю новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создаю одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. рис. 4.3).

```
pvbelakova@pvbelakova:~$ mkdir ~/newdir
pvbelakova@pvbelakova:~$ mkdir ~/newdir/morefun
pvbelakova@pvbelakova:~$ ls
 apps   Documents   get     LICENSE   opt       work    Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 bin    Downloads   get.1   newdir    Projects  Видео   Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
pvbelakova@pvbelakova:~$ cd newdir
pvbelakova@pvbelakova:~/newdir$ ls
morefun
pvbelakova@pvbelakova:~/newdir$ cd
pvbelakova@pvbelakova:~$ mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
pvbelakova@pvbelakova:~$ ls
 apps   Documents   get     letters   memos   newdir   Projects   Видео      Загрузки     Музыка        'Рабочий стол'
 bin    Downloads   get.1   LICENSE   misk    opt      work       Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
```

Рисунок 4.3: Создание каталогов

Затем удалите эти каталоги одной командой. рис. 4.4).

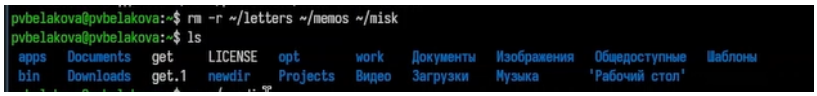


Рисунок 4.4: Удаление каталогов одной комадой

3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён. Удалить каталог командой rm ~/newdir не получилось, т.к. он не пустой. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. рис. 4.5).

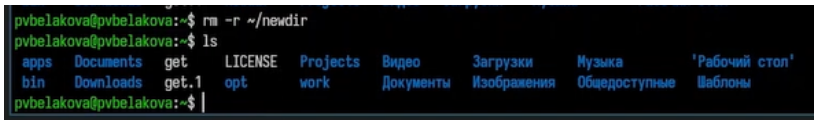


Рисунок 4.5: Создание каталога

4. С помощью команды man определяю, какую опцию команды ls нужно использо- вать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.рис. 4.6).

Рисунок 4.6: man ls

5. С помощью команды man определяю набор опций команды ls, позволяющий отсорти- ровать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.рис. 4.7).

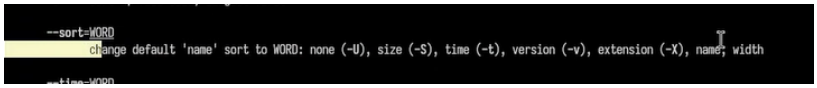


Рисунок 4.7: man ls

6. Использую команду man для просмотра описания следующих команд : cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. рис. 4.8).

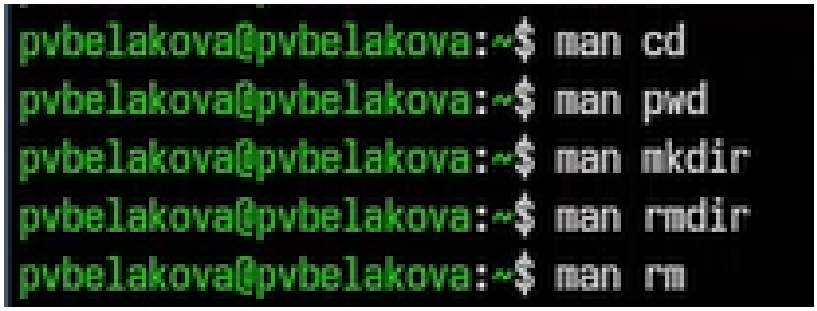


Рисунок 4.8: Просмотр описания команд

7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните мо- дификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

рис. 4.9).

Рисунок 4.9: Исполнение команды из истории

Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка — это текстовый интерфейс для взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога?

pwd

3. При помощи какой команды и опций определить тип файлов и их имена?

ls -F

4. Как отобразить скрытые файлы? ls -a

5. Какими командами удалить файл и каталог?

rm file.txt

rmdir empty_dir

удаление каталога с содержимым rm -r dir_name Одной командой rm -r можно удалить и файлы, и каталоги.

6. Как вывести информацию о последних выполненных командах?

history 7. Как использовать историю для модифицированного выполнения?

!5 выполнить команду №5 !5:s/old/new выполнить команду №5, заменив old на new !! выполнить последнюю команду !!:s/old/new изменить и выполнить последнюю 8. Примеры запуска нескольких команд в одной строке bash pwd; ls; cd /tmp mkdir test && cd test && touch file.txt ls /nonexistent || echo «Ошибка» 9. Символы экранирования Экранирование — использование  для отмены специального значения символа.

пробел в имени файла touch «my file.txt» touch my file.txt

экранирование $ echo $HOME выведет $HOME, а не значение переменной 10. Вывод команды ls -l text drwxr-xr-x 2 user group 4096 Mar 20 10:00 dir -rw-r–r– 1 user group 123 Mar 20 09:00 file.txt Поля : тип файла, права доступа, кол-во ссылок, владелец, группа, размер, дата, имя.

11. Относительный и абсолютный путь Абсолютный — от корня / : /home/user/file.txt

Относительный — от текущего каталога : ./file.txt, ../parent/file.txt

12. Как получить информацию о команде?

man команда полное руководство

info команда альтернативная документация

команда –help краткая справка

13. Клавиша автодополнения команд Tab — автоматическое дополнение имён команд, файлов и каталогов.

# 5 Выводы

Были приобретены практические навыки взаимодействия пользователя с системой по средством командной строки.

# Список литертуры